Yasal endüstriyel kenevir: ekim, işleme ve ürün

21 Ekim 2026, derin çalışma

Özet

Konu, düşük THC'li lif ve tohum kenevirinin izinli ekimi, işlenmesi ve ürüne çevrilmesidir. Yasal zemin 31 Ocak 2026'da netleşti. Lif, tohum ve sap ekimi 21 ilde Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle yapılıyor [1][2]. Pazar çok küçük. TÜİK verisine göre 2024'te Türkiye'de yalnız 1.216 ton kenevir lifi üretildi [8]. Baz tahmin fiyatla bu miktarın değeri yaklaşık 1,5 milyon dolardır. Pazarı fiilen KENEVİRO taşıyor ve 31 milyon dolarlık tesis kurdu [10]. Amasya'da ekim 2024'ten 2025'e 6.500 dekardan 850 dekara düştü [13]. Alım garantisi ya da taban fiyat bulunamadı. Hüküm: ekim ağı ve işleme tesisi olarak girilmez. Mantıklı tek halka ekipmandır: 0,75 milyon dolar bilet, yazılı niyet mektubu şartıyla. Giren kazanır puanı 10 üzerinden 5, kanıt gücü 3.

Yöneticinin sorusu ve neden geldi

Yönetici 21 Ekim 2026'da sordu: yasal kenevir üretimi nasıl? Soru büyük olasılıkla Ocak 2026'daki iki yeni yönetmelikten ve 2025 Temmuz'daki 7557 sayılı Kanundan doğdu. Bu tahmindir, sorunun gerekçesi bize iletilmedi. Haber akışı da buna uygun: Ekim 2025'te Amasya'daki ekim düşüşü, 2026'da 21 il haberi ve Konya milletvekilinin Şubat 2026 soru önergesi [5][6][13]. Bu yaprak yeni. Önceki bir çalışma yok.

Soruyu üç parçaya böldük. Birincisi, hukuki kapı kimde. İkincisi, para nerede kazanılıyor. Üçüncüsü, MEKA'nın makinesi hangi halkaya giriyor.

Girilmeli mi, hangi halka

Kısa cevap: tesis ya da ekim olarak hayır, küçük biletli ekipman halkası olarak evet, ama şartlı.

Halka	Bilet, 24 ay	İlk gelir	Yıl 5 brüt kâr	Geri ödeme	Hüküm
Sözleşmeli ekim ve alım	1,6 milyon dolar	12 ay	eksi 0,13 ile artı 0,35 milyon dolar	yok	Girilmez
Lif ve hurd işleme tesisi	8,3 milyon dolar	13 ile 20 ay	eksi 0,7 ile artı 12,2 milyon dolar	3,1 ile 5,4 yıl, düşükte yok	Girilmez
Son ürün	1,8 milyon dolar	15 ay	0,12 ile 1,92 milyon dolar	3,7 ile 4,5 yıl, düşükte 10 yıldan uzun	İzle
Yalnız ekipman	0,75 milyon dolar	12 ile 18 ay	0,24 ile 1,8 milyon dolar	2,7 ile 3,5 yıl, düşükte 5 yıldan uzun	Şartlı gir

Bu dal MEKA dalıdır. Gelir MEKA'nın ekipman satışından gelir, kenevir fiyatından değil. Yatırım şirket üzerinden yapılır. Kişisel yatırım seçilirse MEKA dalı kapanır.

Hiç girilmemesi gereken koşullar şunlardır. İşleyiciden yazılı talep gelmediyse girilmez. Dekortikasyon çekirdeğini sağlayacak ortak bulunmadıysa girilmez. Kendi ekim izninle, kendi arazinde üretime kalkarsan girilmez, çünkü izin yılda bir kez, tek dönemlik ve arazi bazlıdır [2]. İzinsiz ya da izin dışı ekim suçtur ve bu çalışma yalnız izinli üretimi kapsar.

Giren kazanır testi

Ölçüt	Puan	Gerekçe
Kapı, izin	1	İzin çiftçide ve herkese açık. Temiz sicil, ÇKS belgesi, kroki ve sertifikalı tohum yeterli [2]. İşleyici için ayrı bir lif izni bulunamadı. Kapı var ama bizi korumuyor.
Takvim, tarihli tetik	1	1 Ocak ile 1 Nisan 2027 arası başvuru penceresi tarihli ve gerçek [2]. Ama pencere kapanmıyor, yılda bir yenileniyor. Acele ettiren bir kapanış yok.
Alınabilir, bilet ve yol	2	Ekipman yolunda 0,75 milyon dolar ve MEKA'nın mevcut imalat gücü yeterli. Ortak aranacak tek parça dekortikatör.
Boşluk, devlerin kapatmadığı dilim	1	KENEVİRO kendi tesisini kurdu. Yan ekipman ve hurd eleme tarafının açık olduğu bir tahmindir, kaynağı yok. Taşköprü'deki ikinci tesisin durumu bilinmiyor. Alıcı kanıtı yok.
Taban, alım garantisi	0	Lif kenevir için kamu alım garantisi ya da taban fiyat bulunamadı. TBMM'de soruldu, yanıt bulunamadı [5]. Kastamonu Valisi de 2022'de çiftçinin satış garantisi görmeden kenevir ekmeyeceğini söylemişti [15].
Toplam	5 / 10	Süre eleme ölçütü değil. Ekipmanda ilk gelir 12 ile 18 ay, tesiste 13 ile 20 ay.

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Türkiye üretimi hızlı büyüdü ama taban çok küçüktü. TÜİK'e göre kenevir lifi üretimi 2020'de 9 ton, 2021'de 21, 2022'de 31, 2023'te 359 ve 2024'te 1.216 ton oldu. Lif ekili alanı 2020'de 101 dekardı, 2024'te 8.845 dekar. Tohum üretimi 2024'te 556 ton, tohum alanı 7.206 dekar [8].

Gerçekleşen lif verimi 1.216.000 kg bölü 8.845 dekardan dekarda 137,5 kg çıkıyor. KENEVİRO ise 2024'te dekarda 1.200 kg sap bekliyordu, 2023 ortalaması 650 kg idi [9]. Dekarda 1.000 kg sap varsayılırsa lif oranı yaklaşık yüzde 14 çıkar. 650 kg sapta yüzde 21, 1.200 kg sapta yüzde 11,5 çıkar. Yani yüzde 14 bir hesaptır ve tahmin edilen sap verimine bağlıdır. Sap verisi tek kaynaklı beyana dayanır.

Fiyat tarafı zayıf. Türkiye için lif, hurd ve sap fiyatı bulunamadı. Yabancı referanslar şunlar. Kentucky tabanlı bir Teagasc sunumu hektar başına 3 ton lifi ton başına 2.500 dolar, 7 ton hurd'ü 1.000 dolar, 1 ton tohumu 3.000 dolar alıyor. Sayfada 2015 telif notu var, yani eski ve satıcı sunumudur [18]. Fastmarkets 2 Ekim 2025'te haftalık ABD hurd endeksi başlattı ve hurd'ün lif sektörünün en likit kolu olduğunu yazdı. Fiyat düzeyi açık değil [19]. Avrupa'da kenevir lifi fiyatı bulunamadı. Gözlemevinin yayımladığı 9,08 euro/kg Mart 2024 fiyatı AB keten lifinin tüm kalitelerdeki ortalamasıdır, yıllık artış yüzde 55 [17].

Dünya ve Çin tarafında güvenilir sayfa açılamadı. Avrupa hempcrete pazarı için arama özetinde 299 ile 347 milyon dolar yazıyor. Tanım farkı var ve sayfa açılmadı [28].

Ekipman fiyatları arama özetinden: 1 ton/saat küçük ABD makinesi 139.000 dolar, 2 ton/saat dekortikatör 330.000 dolar, 1 ton/saat anahtar teslim modül 1,85 milyon dolar. Sayfa HTTP 403 verdi, doğrulanamadı [23]. ANDRITZ'in Malmö hattı 5 ton/saat hammadde işliyor, bedeli açıklanmadı [20].

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
KENEVİRO, UOB Grup	Alıcı adayı ve rakip	Havza OSB'de 31 milyon dolarlık tesis. 2024'te 13.600 dekar. 2026 ciro hedefi 50 milyon dolar	[9][10] [11]
Anadolu Kenevir Endüstri	Alıcı adayı	Taşköprü OSB'de 15.000 dekar kapasiteli lif fabrikası planı. 47 çiftçi, 750 dekar. Açılış bulunamadı	[15]
TİGEM Gökhöyük	Kurum	Amasya'da 500 dekar ekim, tohum üretimi	[13]
OMÜ Kenevir Enstitüsü	Kurum	Narlı ve Vezir çeşitleri 2021'de tescil	[8][10]
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, TAGEM	Kurum	Yılmaz çeşidi. TAGEM kompozit Ar-Ge projesi yürütüyor	[10][8]
ANDRITZ	Rakip ekipman	Ekolution Malmö hattı, 27 Ocak 2025 duyurusu	[20]
Formation Ag, CannaSystems, HempTrain, Tatham	Rakip ekipman	Küçükten anahtar teslime hatlar, fiyatlar arama özeti, doğrulanamadı	[23][25]
Hempalta, Sunstrand	Çıkış emsali	Kanada 8 Eylül 2025, ABD 2019. Doğrulanamadı	[24][27]
Tarım Kredi, kooperatifler	Ortak adayı	Kenevir faaliyeti bulunamadı	yok

Samsun, Amasya, Çorum, Bartın ve diğer illerde ayrı işleyici tesis bulunamadı. ABD ve Kanada fiyat çöküşü ile Fransa ve Hollanda işleyicileri için güvenilir sayfa açılamadı. Çin lif sanayii için de kaynak bulunamadı.

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim	Kaynak
7 Ekim 2023	KENEVİRO, Havza OSB tesisi	31 milyon dolar	4 milyon dolar makine, 25 milyon dolar fabrika, 2 milyon dolar ek	[10]
27 Ocak 2025	ANDRITZ ve Ekolution	Açıklanmadı	5 ton/saat hammadde	[20]
8 Eylül 2025	Hempalta kapanışı	Bulunamadı	Çıkış emsali, tek kaynak, doğrulanamadı	[24]
Tarih yok	HempTrain modülü	1,85 milyon dolar	1 ton/saat, tek kaynak, doğrulanamadı	[23]
25 Şubat 2022	Anadolu Kenevir ve 47 çiftçi	Açıklanmadı	750 dekar	[15]

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Çerçeve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 23. maddesidir. Madde lif, tohum ve sap amaçlı kenevir ekimini Tarım ve Orman Bakanlığı iznine bağlar [2]. 7557 sayılı Kanun 21 Temmuz 2025'te kabul edildi ve 24 Temmuz 2025'te Resmî Gazete'de yayımlandı. Ürünlerin ruhsat ve takibini Sağlık Bakanlığına verdi ve ürünleri yalnız eczane satışına bağladı [4][5].

31 Ocak 2026'da, sayı 33154'te iki yönetmelik çıktı [1]. Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik Tarım ve Orman Bakanlığınındır. Kenevirden Elde Edilen Ürünlere Dair Yönetmelik Sağlık Bakanlığınındır.

Yetiştirme kuralları şöyle [2]. Başvuru her yıl 1 Ocak ile 1 Nisan arasında, ekim yapılacak yerin en büyük mülki idare amirliğine yapılır. İstenen belgeler: başvuru formu, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından kaydı olmadığına dair belge ve taahhütname, ÇKS belgesi, kroki, uyuşturucu etkisi olmayan çeşide ait tohumluk sertifikası. İl ya da ilçe müdürlüğü bir ay içinde inceler, Bakanlık görüşünde üç aya kadar. Arazi yapısı, ana yola ve yerleşime uzaklık kontrol edilir. İzin yalnız bir yetiştirme dönemi içindir. Red kararına on iş günü içinde itiraz edilir. Hasat sonrası yaprak ve çiçek artıkları teknik ekip gözetiminde imha edilir. Hasattan çıkan tohum, sertifikalanmadıkça tohumluk olarak kullanılamaz.

Kapı kimin elinde: ekim izni yetiştiricide yani çiftçide. İşleyici, çiftçiyle anlaşma yaparak kapıya dolaylı girer. Lif, tohum ve sap izninde yönetmelik işleyiciyle sözleşme şartı koymaz (madde 5). Sözleşme tanımı 15 Eylül 2023 tarihli Sözleşmeli Üretim Yönetmeliğine bağlanır ve yetiştiricilik sözleşmesi çiçek ve yaprak tarafında TMO ile yapılır [2]. İşleyici tesisi için ayrı bir lif işleme izni metinde görülmedi. Bu bir bulunamadı kaydıdır, yetkili makamdan teyit gerekir.

Ürün tarafı. Kişisel bakım ve destek ürününde en fazla yüzde 0,3 THC sınırı vardır. Dört ürün kategorisinin hepsi yalnız eczanede satılır, tıbbi ve sağlık ürünü reçeteyle [2][4]. Çiçek ve yaprak üretimi TMO kotasıyla yapılır. Bu çalışma onların dışındadır.

Ceza. İzin belgesi olmadan ya da belgedeki alan dışında ekimin cezası en az 50 gün adli para cezasıdır [3]. İzin sayısı ve ulusal izinli üretici sayısı bulunamadı. Samsun'da 2024'te 253 üretici vardı [9].

2025 ve 2026 değişiklikleri: il listesi 19'dan 21'e çıktı, Konya ve Sivas eklendi. Bakanlık Bakan onayıyla yeni il ekleyebilir [2]. Ürün tarafı Sağlık Bakanlığına geçti. Çiçek ve yaprak kotasını Cumhurbaşkanı belirler, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı başkanlığındaki komisyon dağıtır, işleri TMO yürütür [2].

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Türk yatırımcı için hukuki engel görünmüyor. Yetiştirici gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Lif, tohum ve sap izninde başvuran yetiştiriciden temiz sicil belgesi istenir (madde 5). Tüzel kişinin yöneticileri ve ortaklarının sicili ayrıntısı çiçek ve yaprak maddelerinde (madde 8 ve 9) geçer, lif maddesinde görülmedi. Ankara listede yok. Çorum, Yozgat, Kayseri, Konya, Karabük ve Kastamonu listedeki illerden Ankara'ya göreli yakın olanlardır.

Yabancı yatırım denetimi sorun değil, çünkü yatırımcı Türk şirketidir. Aynı Resmî Gazete sayısında Yerel Yatırım Konuları Listesi ve Öncelikli Ürün Listesi tebliğ değişiklikleri de yayımlandı [1]. Bunların kenevirle ilgisi doğrulanmadı. Teşvik belgesi ve vergi ayrıntısı bu çalışmada araştırılmadı.

Türkiye'de aynı iş zaten yapılıyor. KENEVİRO entegre ve büyük, Anadolu Kenevir planlı ve belirsiz. Üniversite ve TAGEM çeşit ve Ar-Ge tarafını yürütüyor [8][10]. Devlet destek vaadi var ama yazılı alım garantisi yok. Konya milletvekili 18 Şubat 2026'da bunu soruyor [5].

Ekonomi modeli

Dört yol aynı varsayımları kullanır. Düşük, baz ve yüksek üç senaryo vardır. Tahmin yazılmayan kalem kaynaklıdır. Kaynaklı kalemlerin çoğu yabancı ve eskidir.

Kalem	Düşük / Baz / Yüksek	Dayanak
Kur	49,60 TL/dolar	Kaynaklı [6][11]
Sap verimi	650 / 1.000 / 1.200 kg/dekar	650 ve 1.200 kaynaklı, tek şirket [9]. 1.000 baz tahmin, Teagasc 10 ton/hektar ile uyumlu [18]
Lif oranı, sap ağırlığı	yüzde 14 / 20 / 28	14, 1.000 kg sap varsayımıyla TÜİK'ten hesap [8]. 28 Teagasc yüzde 30'a yakın [18]. Baz tahmin
Hurd oranı	yüzde 45 / 52 / 58	Teagasc yüzde 70 idealdir [18]. Diğerleri tahmin
Lif fiyatı	600 / 1.200 / 2.500 dolar/ton	2.500 Kentucky sunumu [18], tek kaynak. Diğerleri tahmin
Hurd fiyatı	400 / 700 / 1.100 dolar/ton	Teagasc 1.000 dolar/ton yazıyor [18]. 1.100 yaklaşık ABD 0,50 dolar/lb, arama özeti, sayfa açılmadı. Diğerleri tahmin
Çiftçiye sap	6 TL/kg, yani 121 dolar/ton	Tahmin. Türkiye fiyatı bulunamadı
Hasat, balya, nakliye	40 dolar/ton sap	Tahmin
Paketleme ve satış	30 dolar/ton sap	Tahmin

Ton sap başına gelir. Düşük: lif 140 kg çarpı 0,60 dolar eşittir 84, hurd 450 kg çarpı 0,40 eşittir 180, toplam 264 dolar. Baz: lif 200 kg çarpı 1,20 eşittir 240, hurd 520 kg çarpı 0,70 eşittir 364, toplam 604 dolar. Yüksek: lif 280 kg çarpı 2,50 eşittir 700, hurd 580 kg çarpı 1,10 eşittir 638, toplam 1.338 dolar.

Ton sap başına değişken gider: 121 artı 40 artı 30 eşittir 191 dolar.

Yol 1: Lif ayırma ve hurd işleme tesisi

Kalem	Değer	Dayanak
Hat, 3 ton/saat	5,55 milyon dolar	3 çarpı 1,85 milyon dolar, tek kaynak, doğrulanamadı [23]
Bina ve saha	1,5 milyon dolar	Tahmin
İşletme sermayesi	0,8 milyon dolar	Tahmin, 5.000 ton sap stoku
Çiftçi desteği, izin, işe alım	0,45 milyon dolar	Tahmin
Bilet 24 ay	8,3 milyon dolar, ilk 12 ay 4,5	Toplam (5,55 artı 1,5 artı 0,8 artı 0,45)
Sap hacmi yıl 2, 3, 4, 5	2.500 / 6.000 / 9.000 / 12.000 ton	Tahmin
Sabit tesis gideri	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 milyon dolar	Tahmin

Yıl 5 baz: gelir 12.000 çarpı 604 eşittir 7,248 milyon dolar. Değişken gider 12.000 çarpı 191 eşittir 2,292. Sabit 1,6. Brüt kâr 7,248 eksi 2,292 eksi 1,6 eşittir 3,356 milyon dolar. Düşük: 3,168 eksi 2,292 eksi 1,6 eşittir eksi 0,724. Yüksek: 16,056 eksi 2,292 eksi 1,6 eşittir 12,164. Yıl 3: gelir 1,584 / 3,624 / 8,028, brüt kâr eksi 0,762 / 1,278 / 5,682 milyon dolar.

Geri ödeme, baz. Yıl 2 brüt kâr 0,03. Yıl 3 1,28, toplam 1,31. Yıl 4 2,32, toplam 3,63. Yıl 5 3,36, toplam 6,98. Kalan 8,3 eksi 6,98 eşittir 1,32. Yıl 6 hızıyla 1,32 bölü 3,36 eşittir 0,39 yıl. Geri ödeme 5,4 yıl. Yüksekte yıl 3 sonu toplam 7,55, kalan 0,75 bölü 8,92 eşittir 0,08, yani 3,1 yıl. Düşükte toplam negatif kalır, geri ödemez.

Ham madde kontrolü: yıl 5'te 12.000 dekar gerekir, 650 kg verimde 18.462 dekar. Türkiye'nin 2024 lif alanı 8.845 dekardı [8]. Bu tesis ulusal lif alanının üstünde ekim ister.

Yol 2: Sözleşmeli ekim ve alım

Kalem	Değer	Dayanak
Tarım makinesi	0,8 milyon dolar	Tahmin. KENEVİRO 4 milyon dolar harcadı [10]
İşletme sermayesi	0,6 milyon dolar	5.000 ton çarpı 121 dolar, tahmin
Saha ekibi	0,2 milyon dolar	Tahmin
Bilet 24 ay	1,6 milyon dolar, ilk 12 ay 0,9	Toplam
Alış maliyeti	161 dolar/ton	121 artı 40
Satış fiyatı	170 / 185 / 230 dolar/ton	Tahmin
Hacim yıl 3, 5	3.000 / 8.000 ton	Tahmin
Sabit saha gideri yıl 3, 5	0,15 / 0,2 milyon dolar	Tahmin

Yıl 5 baz: marj 185 eksi 161 eşittir 24 dolar/ton. 8.000 çarpı 24 eşittir 0,192 milyon dolar. Sabit saha gideri 0,2. Brüt kâr eksi 0,008. Düşük: 8.000 çarpı 9 eşittir 0,072 eksi 0,2 eşittir eksi 0,128. Yüksek: 8.000 çarpı 69 eşittir 0,552 eksi 0,2 eşittir 0,352. Gelir 1,36 / 1,48 / 1,84 milyon dolar. Yıl 3 brüt kâr, sabit gider 0,15 ile eksi 0,12 / eksi 0,08 / 0,06. Geri ödeme: baz yıllık kâr sıfır civarı, geri ödemez.

Yol 3: Son ürün, hurd yatak, pelet, blok

Kalem	Değer	Dayanak
Pelet ve paketleme hattı	0,9 milyon dolar	Tahmin
Bina	0,5 milyon dolar	Tahmin
Marka, dağıtım, sermaye	0,4 milyon dolar	Tahmin
Bilet 24 ay	1,8 milyon dolar, ilk 12 ay 1,0	Toplam
Hurd alış	500 dolar/ton	Tahmin
İşleme ve paket	120 dolar/ton	Tahmin
Satış fiyatı	650 / 900 / 1.100 dolar/ton	1.100 ABD referansına yakın (arama özeti), diğerleri tahmin
Hacim yıl 2, 3, 4, 5	500 / 1.500 / 2.500 / 4.000 ton	Tahmin

Marj: 650 eksi 620 eşittir 30. 900 eksi 620 eşittir 280. 1.100 eksi 620 eşittir 480 dolar/ton. Yıl 5 brüt kâr: 4.000 çarpı 30 eşittir 0,12; 4.000 çarpı 280 eşittir 1,12; 4.000 çarpı 480 eşittir 1,92 milyon dolar. Gelir 2,6 / 3,6 / 4,4. Yıl 3 brüt kâr 0,045 / 0,42 / 0,72.

Geri ödeme baz: yıl 2 0,14, yıl 3 0,42, yıl 4 0,70, toplam 1,26. Yıl 5'te 0,54 kalır, 0,54 bölü 1,12 eşittir 0,48. Geri ödeme 4,5 yıl. Yüksekte 3,7 yıl. Düşükte 10 yıldan uzun.

Yol 4: Yalnız ekipman satışı

Kalem	Değer	Dayanak
Prototip hurd eleme, konveyör, silo, balya hattı	0,35 milyon dolar	Tahmin, malzeme ve imalat
Mühendislik ve saha deneme	0,20 milyon dolar	Tahmin
Ortak dekortikatör demo ve ithalat	0,10 milyon dolar	Tahmin. Dekortikatör fiyat referansı 139.000 ile 330.000 dolar, doğrulanamadı [23]
Fuar, yurt dışı görüşme	0,10 milyon dolar	Tahmin
Bilet 24 ay	0,75 milyon dolar, ilk 12 ay 0,35	Toplam
Paket fiyatı	0,6 / 0,75 / 1,0 milyon dolar	Tahmin
Brüt marj	yüzde 20 / 25 / 30	Tahmin
Satılan paket yıl 3, 4, 5	düşük 1, 1, 2; baz 2, 3, 4; yüksek 3, 4, 6	Tahmin

Yıl 5. Düşük: 2 çarpı 0,6 eşittir 1,2 milyon dolar gelir, çarpı yüzde 20 eşittir 0,24 brüt kâr. Baz: 4 çarpı 0,75 eşittir 3,0 gelir, çarpı yüzde 25 eşittir 0,75. Yüksek: 6 çarpı 1,0 eşittir 6,0 gelir, çarpı yüzde 30 eşittir 1,8. Yıl 3 gelir 0,6 / 1,5 / 3,0, brüt kâr 0,12 / 0,375 / 0,9.

Geri ödeme baz. Yıl 2'de bir pilot paket 0,5 milyon dolar gelir, yüzde 20 ile 0,10 kâr (tahmin, baz fiyat ve marjın dışında). Yıl 3 0,375, toplam 0,475. Yıl 4 3 çarpı 0,75 eşittir 2,25 gelir, çarpı yüzde 25 eşittir 0,56, toplam 1,04. Bilet 0,75. Yıl 3 sonunda kalan 0,275, bölü 0,56 eşittir 0,49. Geri ödeme 3,5 yıl. Yüksekte 2,7 yıl. Düşükte yıl 3 ile 5 toplamı 0,48 (yıl 2 pilotu hariç), yani 5 yıldan uzun.

Bu yolun zayıf yeri alıcı sayısıdır. Kaynaklarda adı geçen işleyici adayı iki: KENEVİRO ve Anadolu Kenevir Endüstri. Anadolu Kenevir'in açılışı doğrulanmadı, ikisinin aynı grupta olduğuna dair kaynak yok. Yurt dışı satış için MEKA'nın kırma eleme müşteri ve bayi ağı bu çalışmada incelenmedi, satış olasılığı bilinmiyor. Bu bir açık sorudur.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım şirket üzerinden yapılır. MEKA dalı zaten şirket yatırımıdır. Kişisel yatırım MEKA dalını kapatır ve ekipman yolunu ortadan kaldırır.

Bilet dilimi 2, yani 100 bin ile 1 milyon dolar arası. Ekipman halkasında 24 ayda 0,75 milyon dolar, ilk 12 ayda 0,35 milyon dolar. Diğer üç yol dilim 3.

Yol: kur ve ortak birlikte. Hurd eleme, çekiçli değirmen, konveyör, silo ve balya paketini MEKA kendisi kurar. Dekortikasyon çekirdeğini bir Avrupa ya da Çin üreticisinden ya da işleyicinin elindeki hattan alır. MEKA'nın kırma eleme gücü hurd eleme ve boyut küçültmeye, ağır sac balya ve silo gövdesine, mikseri hempcrete karıştırmaya uyar. Dekortikasyon ve ince lif temizleme çekirdeği ise özel bir makinedir.

İlk altı adım:

1. KENEVİRO ve Anadolu Kenevir Endüstri ile görüşme. Mehmet Bey ve satış müdürü. 9 Kasım 2026 haftası.
2. Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat müdürlüklerinden 2026 ekim alanı ve sözleşme fiyatı. Satış mühendisi. Aralık 2026.
3. Hurd eleme, değirmen, konveyör, silo, balya paketi ön tasarımı ve dekortikatör teklifi. Ar-Ge ve proje. Ocak ile Mart 2027.
4. En az bir işleyiciden yazılı niyet mektubu. Mehmet Bey. 1 Nisan 2027.
5. Pilot paket imalatı ve sahada devreye alma. Üretim ve servis. Nisan ile Ağustos 2027.
6. Karar: iki yeni sipariş ya da yazılı taban fiyat ve destek yoksa dur. Mehmet Bey. 31 Ekim 2027.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Alıcı yok, talep küçük	Yüksek	Yüksek	Niyet mektubu olmadan harcama yok
Ham madde ve sözleşme güveni	Yüksek	Yüksek	Ekim ve tesis yoluna girme
Fiyat çöküşü, çıkış emsalleri (doğrulanamadı)	Yüksek	Orta	Gelir ekipman satışına bağlı
Mevzuat ve il listesi değişir	Orta	Orta	Yalnız lif ve hurd tarafı
Dekortikasyon teknolojisi MEKA'da yok	Orta	Orta	Ortak ya da tedarikçi
Amaç dışı kullanım	Düşük	Yüksek	Yalnız izinli işleyiciye satış, yazılı beyan

Çıkış yolu açık görünüyor, ama bu bir tahmindir ve kaynağı yok. Ekipman paketleri kenevire özgü olmayabilir. Hurd eleme hattı, konveyör ve silo ağaç talaşı, biyokütle, pelet ve tarımsal atık hatlarında kullanılabilir. Bu yüzden ekipman yolunda zarar sınırlı kalır. Tesis yolunda çıkış emsali Hempalta ve Sunstrand gibi kapanış ya da iflastır, ikisi de arama özetine dayanır ve doğrulanamadı [24][27].

Açık sorular

1. Türkiye'de lif, hurd ve sap için güncel alım ve satış fiyatı. KENEVİRO ve Anadolu Kenevir satış birimi.
2. İşleyici tesisi için ayrı bir izin gerekir mi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sanayi ve çevre mevzuatı.
3. Alım garantisi, taban fiyat ya da destek yolu. Tarım ve Orman Bakanlığı. TBMM önergesinin yanıtı.
4. Ulusal izinli üretici sayısı ve 2025, 2026 ekim alanı. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri.
5. Anadolu Kenevir Endüstri fabrikası açıldı mı. Taşköprü OSB yönetimi.
6. KENEVİRO hurd ve lif hattının ekipman tedarikçisi ve darboğazı. KENEVİRO.
7. GTİP bazlı ithalat ve ihracat tutarı. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı.
8. MEKA'nın mevcut müşteri ve bayi ağından kenevir hattı talebi. MEKA satış müdürü.
9. Tarım Kredi ve kooperatiflerin çiftçi ağı rolü. Tarım Kredi Genel Müdürlüğü.

10. Teşvik belgesi ve vergi avantajı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mali müşavir.

Bağımsız karşı okuma (21 Ekim 2026)

Üçüncü bir ajan öneriyi çürütmeye çalıştı. Karar: kısmen onay. Ekim ağı ve işleme tesisine girilmez kararı ayakta kaldı. Ekipman yolunda iki düzeltme geldi: kâr aralığı küçüldü, harcama aşamalara bölündü.

- **Hacim.** Çalışma yıl 5'te yılda 4 ekipman paketi satılacağını varsaydı. Türkiye'de 2024 lif üretimi 1.216 ton, ekili alan 8.845 dekar. Bu yaklaşık 6.000 ile 8.700 ton sap eder ve iç pazar yılda 4 paketi taşımaz. Yurt içinde beş yılda 1 ile 3 paket gerçekçi.
- **Fiyat.** Çalışma çiftçiye sap fiyatını 6 TL/kg tahmin etti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2026 tarifesi sap 45 TL/kg, kıtık 50 TL/kg, lif 240 TL/kg diyor. Fark büyük, işleyicinin gerçek marjı ve ekipmana ödeme gücü belirsiz.
- **Alıcı sağlığı.** Kanadalı Hempalta 8 Eylül 2025'te işlemeyi kapattı ve ekipman satışını tamamlayamadı. Küçük işleyicilerin ekipman parasını bulamama riski gerçek.
- **Paket fiyatı.** Ekipman paketi fiyatı (0,6 ile 1,0 milyon dolar) ve marjın (yüzde 20 ile 30) kanıtı yok. Rakip fiyatları açılamadı.

Doğrulananlar: 21 il ve 31 Ocak 2026 yönetmelikleri ayakta, yeni bir değişiklik bulunamadı.

Düzeltilmiş öneri: Öneri kısmen ayakta: ekim ağı ve işleme tesisine girilmez, ekipman halkası yalnız aşamalı ve şartlı denenir. Değişiklikler: (1) Yıl 5 kâr aralığı düşürülür, çünkü iç pazar yılda 4 paketi taşımaz. Yurt içinde beş yılda 1 ile 3 paket gerçekçi. (2) Para iki dilime bölünür. İlk dilim yalnız tasarım, teklif ve yazılı niyet mektubu için en çok 0,15 milyon dolar. Mektup gelirse pilot paket için 0,35 milyon dolara çıkılır. Kalan 0,4 milyon dolar yalnız ilk yazılı sipariş geldikten sonra harcanır. (3) Niyet mektubuna fiyat ve ödeme biçimi yazdırılır, çünkü Hempalta gibi işleyicilerin ekipman parasını bulamadığı görüldü. (4) Görüşmelerde Türkiye alım fiyatı öğrenilir. Kamuya açık tek fiyat noktaları (ODTÜ değil, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2026 tarifesi: sap 45 TL/kg, kıtık 50 TL/kg, lif 240 TL/kg; Timeturk 2024: sap 25 TL/kg) modelin 6 TL/kg sap tahminiyle çelişiyor, bu yüzden işleyicinin marjı bilinmeden ekipman geliri güvenilmez. (5) Pilot yurt içinde bir sipariş verse bile ikinci sipariş yurt dışı bayi ağı olmadan beklenmemeli. Karar noktası 31 Ekim 2027 kalır. Banda izle kalır, öne çıkarılmaz.

Düzeltilmiş yıl 5 brüt kâr: 0 ile 0,5 milyon dolar, baz 0,15 (yurt içi için yılda 0 ile 1 paket, paket başı 0,6 ile 0,75 milyon dolar, marj yüzde 20 ile 25). Eski üst sınır 1,8 milyon dolar yalnız kanıtlanmamış bir ihracat ağıyla mümkün, bu yüzden baza alınmaz.

Kaynaklar

Hepsinin erişim tarihi 21 Ekim 2026. Açılamayan ya da yalnız arama özeti okunan sayfalar işaretlidir.

1. Resmî Gazete, 31 Ocak 2026, sayı 33154, içindekiler. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/01/20260131.htm
2. Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik tam metni. https://www.alomaliye.com/2026/01/31/kenevir-yetistiriciligi-ve-kontrolune-dair-yonetmelik/

3. Hukukçular Evi, izin süreci ve ceza. https://hukukcularevi.com/yasal-kenevir-yetistiriciligi-izin-sureci-2026-yonetmeligi/
4. Hukukçular Evi, ürün rejimi. https://hukukcularevi.com/kenevirden-elde-edilen-urunler-ruhsat-recete-ve-satis-rejimi/
5. TBMM soru önergesi, 18 Şubat 2026. https://cdn.tbmm.gov.tr/KKBSPublicFile/D28/Y4/T7/WebOnergeMetni/dddab9b8-cd44-46c3-8654-299f1012ccbd.pdf
6. Sözcü, 21 il. https://www.sozcu.com.tr/kenevir-uretimi-izni-verilen-21-il-resmi-gazete-de-yayinlandi-p288869
7. Milliyet, 29 Eylül 2016. https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/kenevir-yetistiriciligine-duzenleme-sadece-o-illerde-yetistirilecek-2318583
8. TRT Haber, AA, TÜİK verisi. https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/stratejik-urun-kenevirde-hem-uretim-hem-verimlilik-artiyor-906434.html
9. AA, Samsun hasadı, 26 Eylül 2024. https://www.politikam.com/kenevir-ureticileri-az-sulamaya-ragmen-yuksek-verim-aldi
10. Türkiye Gazetesi, 7 Ekim 2023. https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/uretimi-yasaklanmisti-kenevire-dev-yatirim-995582
11. Ekonomi Gazetesi, 12 Ağustos 2025. https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/oglu-abdde-iken-kenevire-kafayi-takti-31-milyon-dolar-yatirip-5200-dekara-ulasti-24873
12. Ekonomist, 20 Kasım 2023. https://www.ekonomist.com.tr/makale/endustriyel-kenevir-tarima-yeni-soluk-getiriyor-45558
13. Gazete Vatan, İHA, 23 Ekim 2025. https://www.gazetevatan.com/galeri/amasyali-uretici-kenevirden-vazgecti-ekim-alanlari-hizla-dustu-2319079
14. Milliyet, İHA, 17 Ağustos 2023. https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/kenevirde-sozlesmeli-uretime-gecildi-ekim-alani-10-katina-cikti-6992469
15. İşçi Haber, AA, 25 Şubat 2022. https://www.iscihaber.net/ekonomi/kastamonuda-bin-dekar-alana-kenevir-ekilecek/34181
16. Memurlar.net, AA, 15 Ocak 2019. https://www.memurlar.net/haber/802714/kenevir-uretiminde-yeni-donem-1-dekarda-650-700-lira-kar-birakiyor.html
17. European Alliance for Flax-Linen and Hemp, 2024 rakamları. https://allianceflaxlinenhemp.eu/en/flax-linen-hemp-economic-observatory/2024-flax-hemp-market-figures
18. Teagasc, kenevir sunumu, 2025 (sayfada 2015 Kentucky Hempsters notu). https://teagasc.ie/wp-content/uploads/media/website/publications/2025/Hemp---A-Sustainable-Revolution-in-Textiles-andConstruction.pdf
19. Fastmarkets, 8 Ocak 2026. https://www.fastmarkets.com/insights/launch-of-hemp-hurd-fob-us-northern-plains-and-fob-us-southern-plains-prices
20. Textile World, 27 Ocak 2025. https://www.textileworld.com/textile-world/nonwovens-technical-textiles/2025/01/andritz-bast-fiber-line-commissioned-at-ekolution-plant-in-malmo-sweden/

21. Başer ve Bozoğlu, 2020. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tead/article/841625
22. Ekonomist ve Ekonomi Gazetesi sayfa başlığı kur bilgisi, 21 Ekim 2026, kaynak 6 ve 11 ile aynı.
23. Hemptoday, Formation Ag, CannaSystems, HempTrain. Sayfa açılamadı, HTTP 403, yalnız arama özeti, doğrulanamadı. https://hemptoday.net/fiber-track-660-decorticator/
24. Barchart, Hempalta, 8 Eylül 2025. Sayfa boş yanıt, yalnız arama özeti, doğrulanamadı. https://www.barchart.com/story/news/34665565/hempalta-corp-announces-wind-up-of-hemp-processing-operations-and-initiation-of-strategic-alternatives-review
25. Textile World, Tatham. Yalnız arama özeti. https://www.textileworld.com/?p=85867
26. EIHA, HD1300 fiyatı. Sayfa açılamadı, HTTP 403. https://eiha.org/media/attach/764/1020_Mark_Reinders.pdf.pagespeed.ce.SlQ2LFAbDt.pdf
27. Hemp Industry Daily, Sunstrand. Sayfa açılamadı, HTTP 403. https://hempindustrydaily.com/?p=100450
28. HTF Market Intelligence, Avrupa hempcrete. Yalnız arama özeti. https://www.htfmarketintelligence.com/press-release/europe-hempcrete-construction-materials-market
29. Cumhuriyet, Kastamonu Anadolu Kenevir, 2022. Yalnız arama özeti. https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kastamonuda-tekstil-sektoru-icin-kenevir-uretimine-baslaniyor-1931904
30. Lexpera, TİTCK üretim yeri kılavuzu. Yalnız arama özeti. https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kilavuzlar/kenevirden-elde-edilen-bilesenlerin-destek-urunlerinin-ve-saglik-urunlerinin-uretim-yerlerine-1

Bu derin çalışma 21 Ekim 2026 tarihinde yönetici isteğiyle web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 17, güven 4/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Türkiye'de lif, hurd ve sap için güncel birim fiyat bulunamadı. Fiyatlar ve verim oranları yabancı, eski ya da ikincil kaynaklı veya tahmin, hepsi işaretli. GTİP bazlı ithalat ve ihracat bulunamadı. Hemptoday ve Hempalta (Barchart) sayfaları çürütücü turunda da açılamadı (HTTP 403 ve boş yanıt), ilgili rakamlar doğrulanamadı. EIHA ve Sunstrand sayfaları çürütücü turunda yeniden denenmedi, yalnız arama özetine dayanıyor. Yeni yönetmelik metni tam okundu ama Resmî Gazete'nin kendi sayfası yalnız içindekiler düzeyinde açıldı, tam metin Alomaliye yansımasından. Çürütücü bu turda 17 sayfayı açıp okudu. İşleme tesisinin başka bir iznine dair kaynak bulunamadı. Tarım Kredi ve kooperatif verisi bulunamadı. Teşvik belgesi ve vergi ayrıntısı araştırılmadı. Karşı okuma ajanı 10 sayfa açtı, 8 arama yaptı. Bulunamayanlar: Türkiye'de işleyicinin gerçek sap, lif ve kıtık alım fiyatı. Yalnız üniversite tarifesi ve tek bir haber var, sözleşme fiyatı yok.; 2025 ve 2026 gerçekleşen izinli ekim alanı ve üretici sayısı. TÜİK 2025 verisi çıkmadı.; Anadolu Kenevir Endüstri fabrikasının açılıp açılmadığı.; Rakip ekipman fiyatları (Formation Ag, CannaSystems, HempTrain, ANDRITZ). Hemptoday, EIHA ve mjbizdaily sayfaları HTTP 403 verdi, açılamadı.